

Cuipo I

1) F

2) V

3) $a \times b = m.d.c(a, b) \times m.m.c(a, b)$

$$a \times 80 = 10 \times (2^4 \times 3^2 \times 5^2) \Leftrightarrow a = 960 < 500$$

F

4) V

5) V

6) V

7) F

8) F

9) $-85 \equiv_{15} -70 \equiv_{15} -55 \equiv_{15} -40 \equiv_{15} -25 \equiv_{15} -10 \equiv_{15} 5 \quad \checkmark$

10) $6x - 33y = 5$

$$m.d.c(6, 33) = 3$$

$$33 = 5 \times 6 + 3$$

$$6 = 2 \times 3 + 0$$

Como $3 \nmid 5$, ms tem soluç^ões (F)

Cuipo II

1) $255 = 2 \times 123 + 9$

$$123 = 13 \times 9 + 6$$

$$9 = 1 \times 6 + 3$$

$$6 = 2 \times 3 + 0$$

$$m.d.c(255, 123) = 3$$

$$3 = 9 - 6 = 9 - (123 - 13 \times 9)$$

$$= -123 + 14 \times 9$$

$$= -123 + 14 \times (255 - 2 \times 123)$$

$$= 255 \times 14 + 123 \times (-29)$$

$$2) \text{ m. d. c.}(255, 123) = 3$$

Logo a equação tem solução porque $3 \mid 6$

$$3 = 255 \cdot (14) - 123 \cdot (29)$$

$$6 = 255 \cdot (28) - 123 \cdot (58)$$

$$x = 28 - 41k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x_1 = -13, \quad x_2 = 69$$

-13 e 69 são duas soluções não congruentes módulo 123

$$3) \text{ m. d. c.}(3, 7) = 1$$

$$\text{Logo } 3^6 \equiv_7 1$$

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 417} \\ 84 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$124 = 7 \times 17 + 5$$

$$3^{124} \equiv_7 (3^7)^{17} \times 3^5 \equiv_7 (1)^{17} \times 3^5 \equiv_7 3^5 \equiv_7 243 \equiv_7 5$$

Logo

$$3^{124} \equiv_7 5 \Leftrightarrow 3^{124} + 1 \equiv_7 6$$

$$4) \quad 2 + 7 + 3 + 4 = 16$$

Para ser divisível por 3,

$$n=2 \vee n=5 \vee n=8$$

$$\boxed{n=2}$$

$$27342 \equiv_4 3342 \equiv_4 22 \equiv_4 2$$

$$\boxed{n=5}$$

$$27345 \equiv_4 3345 \equiv_4 -665 \equiv_4 65 \equiv_4 1$$

$$\boxed{n=8}$$

$$27348 \equiv_4 4$$

Logo o valor de $n=5$

Exemplo III

$$1) \quad a- \quad 55x + 77y = 902$$

$$b- \quad \text{m. d. c.}(55, 77) = 11$$

$$77 = 1 \times 55 + 22$$

$$55 = 2 \times 22 + 11$$

$$22 = 2 \times 11 + 0$$

Como $11 \mid 903$, a equação tem solução

$$11 = 55 - 2 \times 22 = 55 - 2(77 - 55)$$

$$= 77 \times (-2) + 55 \times (3)$$

Logo

$$903 = 77 \times (-164) + 55 \times (246)$$

$$\begin{array}{r} 902 \\ 22 \overline{) 902} \\ \underline{44} \\ 480 \\ \underline{44} \\ 40 \end{array}$$

$$x = 246 + 7K$$

$$y = -167 - 5K \quad , K \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Para } K = -34$$

$$x = 6$$

$$y = 6$$

nas mesas circulares cabem 8 pessoas e
nas retangulares cabem 6.

$$2) \quad 6x \equiv_{21} 501$$

$$30, 36, 39 \\ 42, 45, 48$$

$$\Rightarrow 6x - 21y = 501$$

$$\text{m.d.c}(6, 21) = 3$$

$$21 = 3 \times 6 + 3$$

$$6 = 2 \times 3 + 0$$

$$3 = 6 \times (-3) - 21 \times (-1)$$

Como $3 \mid 501$, a equação tem solução

$$501 = 6 \times (-501) - 21 \times (-167)$$

$$x = -501 - 7K, \quad K \in \mathbb{Z}$$

$$K = -50$$

$$K = -75$$

$$K = -72$$

$$K = -77$$

$$x = -151$$

$$x = 24$$

$$x = 3$$

$$x = -4 //$$

$$x = -4$$

$$3) \quad \begin{cases} x \equiv_7 3 \\ x \equiv_5 4 \\ x \equiv_3 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 + 7K \\ 3 + 7K \equiv_5 4 \\ 3 + 7K \equiv_3 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7K \equiv_5 1 \\ 7K \equiv_3 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7K \equiv_5 2 \\ 7K \equiv_3 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} K \equiv_5 3 \\ K \equiv_3 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + 3u \equiv_5 3 \\ K = 1 + 3u \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3u \equiv_5 2 \\ u \equiv_3 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u \equiv_5 4 \\ u \equiv_3 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = 4 + 5t \end{cases}$$

$$x = 3 + 7(1 + 3(4 + 5t)) = 3 + 7(13 + 15t)$$

$$= 94 + 105t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Pentru } t=2$$

$$x = 304$$